Tu mapa para recorrer SFA Aire

Manual de navegación de GitHub para estudiantes | 28 de octubre de 2026

Aquí están los documentos, las descargas y el código del proyecto. Esta guía te ayuda a llegar a cada lugar sin tener que aprender primero todas las funciones de GitHub.

Empieza por este enlace
github.com/hfreedo/SFA-Aire-Portal
Puedes leer el repositorio público y descargar sus archivos sin crear una cuenta de GitHub.

Elige lo que necesitas

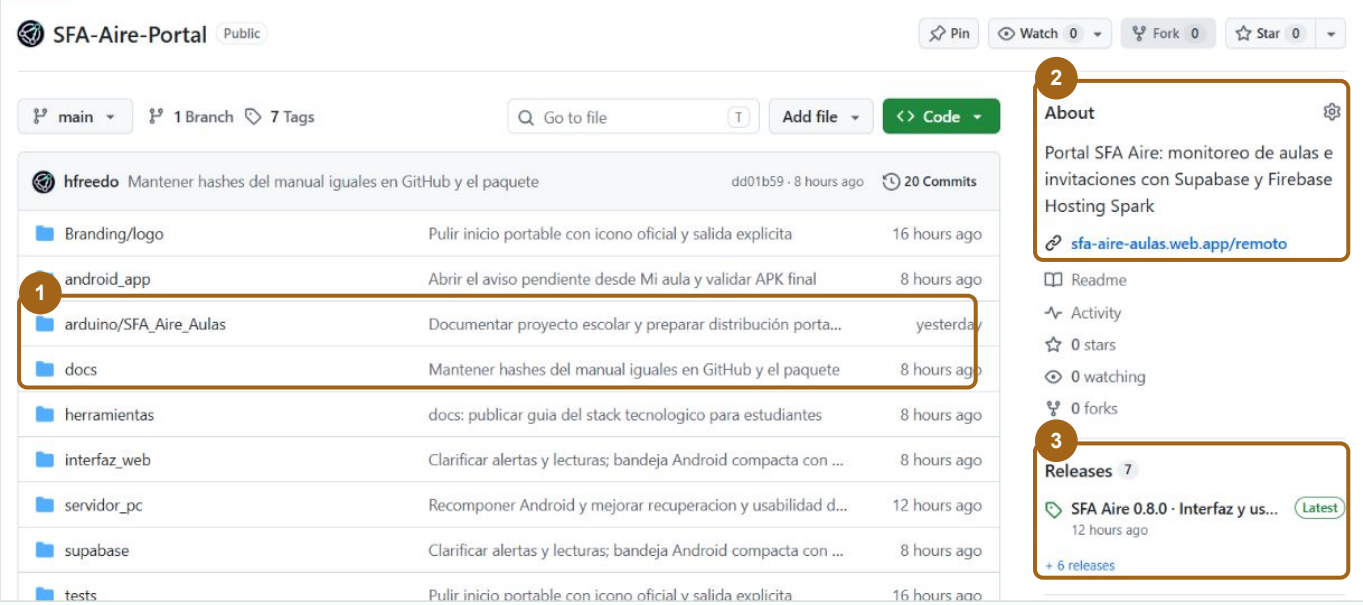
Quiero...	Ir a la página
Orientarme en la portada	2. Reconocer carpetas, About y Releases
Encontrar las guías	3 y 4. README y carpeta docs
Leer un archivo .md	5. Preview, índice y búsqueda
Guardar el manual en PDF	6. Leer en línea o descargar
Descargar el programa	7 a 9. Releases, Windows y Android
Encontrar el sketch Arduino	10. Ruta y descarga del archivo .ino
Entender carpetas y lenguajes	11 y 12. Código fuente y Languages
Entrar al portal del proyecto	13. Enlace del sector About
Resolver una duda rápida	14. Ayuda y enlaces de consulta

Los enlaces azules de este PDF se pueden pulsar. También puedes usar los marcadores del visor para saltar de tema. Los recuadros y números sobre las capturas son indicaciones añadidas para este manual. La interfaz y los nombres de archivos se conservaron tal como aparecen en el sitio.

Las versiones y capturas corresponden a esta edición. En una entrega futura pueden cambiar los archivos disponibles, su posición y los porcentajes de lenguajes.

1. Reconoce la portada

Antes de abrir carpetas, ubica tres puntos de referencia.



Portada real del repositorio. En una ventana ancha, About y Releases aparecen a la derecha.

1. Carpetas y archivos. La pestaña **Code** es la entrada habitual. Una carpeta se abre con un clic; un archivo muestra su contenido. El nombre **main** identifica la rama principal del código.

2. About. Resume el proyecto y contiene el enlace al portal de monitoreo. Ese enlace abre la aplicación web, no otra carpeta de GitHub.

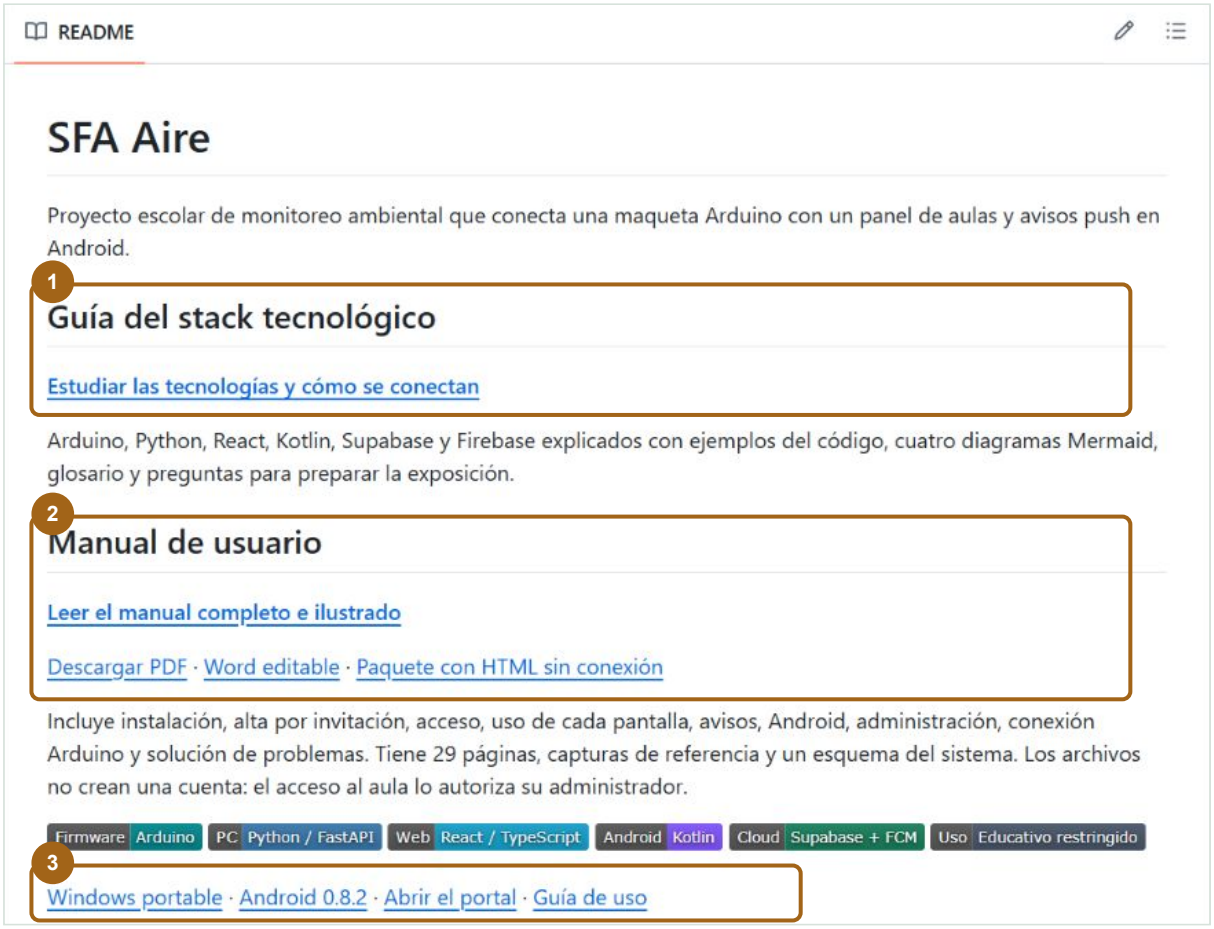
3. Releases. Lleva a las entregas preparadas para descargar. Es el lugar que necesitas para obtener el programa de Windows o la APK de Android.

> **Si tu pantalla se ve diferente**
> En una ventana estrecha o desde el celular, About puede aparecer encima de los archivos. Algunas pestañas se agrupan en **More**. No necesitas ver opciones como Settings, editar o crear archivos para estudiar el proyecto.

Volver a la portada del repositorio

2. Empieza por el README

Es la presentación del proyecto y el punto de partida más sencillo.



El README aparece al bajar por la portada, debajo de la lista de archivos.

1. Guía del stack tecnológico: explica qué tecnologías se usaron y cómo se relacionan. Empieza aquí si estás preparando una explicación técnica.

2. Manual de usuario: enseña a instalar, ingresar y usar SFA Aire. Puedes leerlo en GitHub o abrir su PDF.

3. Enlaces de acceso rápido: Windows portable, Android, portal y guía de uso. Evitan recorrer todas las carpetas.

Si llegaste a otra carpeta, vuelve pulsando **SFA-Aire-Portal** en la ruta superior. También puedes usar el botón Atrás del navegador.

3. Encuentra la guía adecuada

La carpeta docs reúne la documentación; no hace falta leerla toda de una vez.



Detalle real de docs: los documentos se abren pulsando su nombre.

Documento	Úsalo para...
MANUAL_DE_USUARIO.md	Aprender la instalación y el uso de las pantallas.
GUIA_STACK_TECNOLOGICO.md	Estudiar Arduino, Python, React, Kotlin, Supabase y Firebase.
HARDWARE.md	Consultar los sensores y sus conexiones.
CONEXION_ARDUINO.md	Seguir la conexión del Arduino con la PC.
ARQUITECTURA.md	Comprender el recorrido general del sistema.
PROTOCOLO.md	Ver los mensajes y contratos de comunicación.

Los nombres con versiones, como ANDROID_082..., explican una entrega particular. Antes de seguir instrucciones antiguas, revisa la fecha y el alcance del documento. Las auditorías son material de consulta más avanzado.

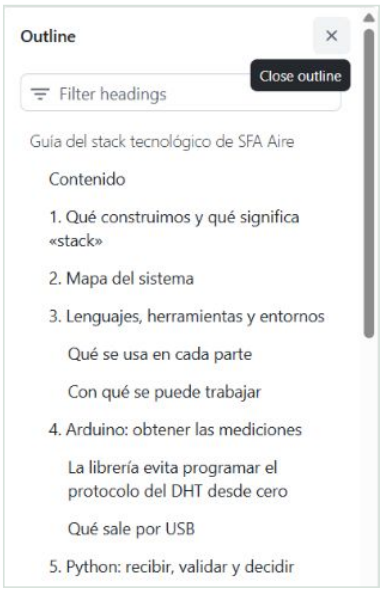
4. Lee los archivos .md con comodidad

MD significa Markdown: texto con títulos, listas, enlaces y ejemplos de código.



En Preview se ve el documento con su formato, en lugar de las marcas del texto.

Preview es la vista recomendada para leer. **Code** muestra el texto fuente del Markdown. **Raw** abre el archivo sin formato; no es un botón para iniciar el sistema.



Outline abre un índice de títulos.
Pulsa uno para saltar a esa sección.

Para encontrar una explicación

1. Abre **Outline**, el icono de lista del archivo.

2. Elige un título, como Arduino o Supabase.

3. También puedes usar **Ctrl + F** y escribir una palabra visible en la página.

4. Si una tabla o un diagrama queda pequeño, amplía el navegador o abre la imagen.

Conserva el lugar donde estabas
Para comparar dos guías, abre un enlace en otra pestaña: clic derecho y **Abrir enlace en una pestaña nueva**. Así puedes volver al documento anterior sin perderlo.

5. Guarda el manual en PDF

Puedes leerlo desde GitHub o tener una copia sin conexión.



La página del manual ofrece accesos al PDF, Word y paquete completo.

1. Desde el README, pulsa **Descargar PDF**. Si ya abriste MANUAL_DE_USUARIO.md, usa su enlace **Descargar PDF** al comienzo del texto.

2. Se abrirá el archivo PDF en GitHub o en el visor del navegador. Para guardarlo, usa la flecha de descarga del archivo o del visor; puede aparecer como **Download raw file**.

3. Busca el archivo en la carpeta Descargas y comprueba que termine en **.pdf**. Ábrelo para verificar que la descarga se completó.

Cada descarga tiene una finalidad
PDF: leer o imprimir.
Word editable: trabajar con una copia del documento.
Paquete con HTML sin conexión: extraer y abrir su HTML con las imágenes incluidas. Ese ZIP contiene documentación, no el programa Windows.

Un archivo HTML abierto dentro del repositorio puede mostrar su código. Para usar la versión sin conexión, descarga el paquete completo y extráelo antes de abrir el HTML.

Abrir el manual de usuario en PDF

6. Qué es una release

Una entrega publicada reúne una versión del programa, sus notas y sus archivos.



Cabecera de la entrega Windows 0.8.0. La etiqueta Latest significa que fue marcada como entrega principal.

Abre **Releases** desde la portada. En cada entrega verás un título, una versión, las novedades y el bloque **Assets**, donde están los archivos adjuntos. Si Assets está cerrado, pulsa para desplegarlo.

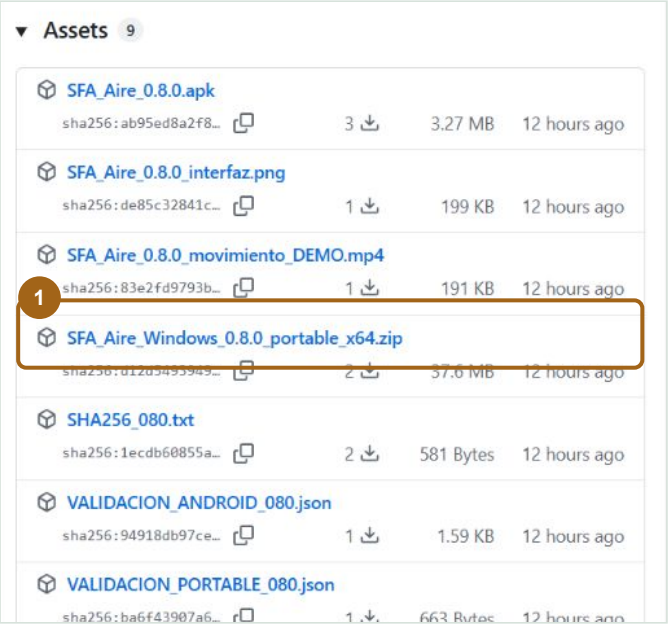
Lo que ves	Cómo interpretarlo
Release	Entrega publicada para consultar o descargar.
Tag	Etiqueta que señala una versión concreta del código, por ejemplo v0.8.0.
Latest	Etiqueta de la entrega principal. No garantiza que todos los componentes tengan el mismo número.
Assets	Archivos descargables de esa entrega.
Source code	Copia del código de esa versión; no equivale al programa portable.

En esta edición del manual
Windows: portable 0.8.0.
Android: actualización independiente 0.8.2.
El portable 0.8.0 conserva su APK original 0.8.0. Para actualizar solo Android, busca su entrega específica.

Abrir la lista de releases

7. Descarga para Windows

Busca el ZIP portable, no cualquier archivo que termine en .zip.



Assets de la entrega Windows. El recuadro señala el portable.

Ruta
Portada → Releases → **SFA Aire 0.8.0** → Assets.

Pulsa el archivo:
SFA_Aire_Windows_0.8.0_portable_x64.zip

Su tamaño publicado es aproximadamente **37,6 MB**. El nombre y la versión son mejores referencias que la posición de la fila.

Después de descargar

1. Busca el ZIP en Descargas.
2. Usa **Extraer todo** y conserva la carpeta completa.
3. Abre **Panel SFA Aire.exe** desde la carpeta extraída.
4. Sigue el manual de usuario para el acceso y la conexión del Arduino.

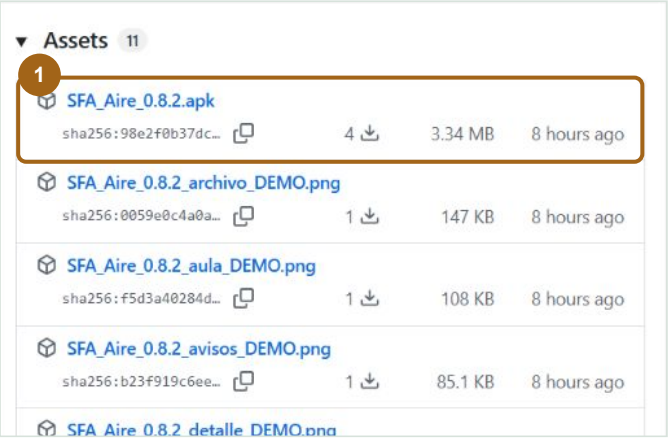
Para evitar una confusión frecuente
Source code (zip) contiene fuentes. **Paquete con HTML sin conexión** contiene documentación. El archivo que se usa para ejecutar SFA Aire en Windows lleva **Windows**, **portable** y **x64** en su nombre.

Las imágenes PNG, los videos DEMO y los informes JSON de la release sirven como referencias y evidencias; no son el programa. Los archivos SHA256 contienen huellas para comprobar integridad, no instaladores.

Ir a la entrega de Windows 0.8.0

8. Descarga para Android

La aplicación móvil se entrega como archivo APK.



En la entrega Android 0.8.2, selecciona el archivo .apk.

Ruta
Portada → enlace **Android 0.8.2** del README.

También puedes buscar **Android 0.8.2 · Avisos y bandeja personal** en Releases.

El archivo es:
SFA_Aire_0.8.2.apk

Tamaño aproximado: **3,34 MB**.

APK es el archivo que Android utiliza para instalar la aplicación. Un PNG o un SVG es una imagen; el QR de la release no es la aplicación.

La entrega indica **Android 8 o posterior con Google Play Services**. La instalación y los permisos del teléfono se explican en el manual de usuario; aquí solo ubicamos la descarga correcta.

> **No te guíes únicamente por Latest**
> Al capturar este manual, Latest lleva a Windows 0.8.0. Android 0.8.2 está publicado por separado y es la actualización móvil indicada. Los números de Windows y Android no tienen que coincidir.

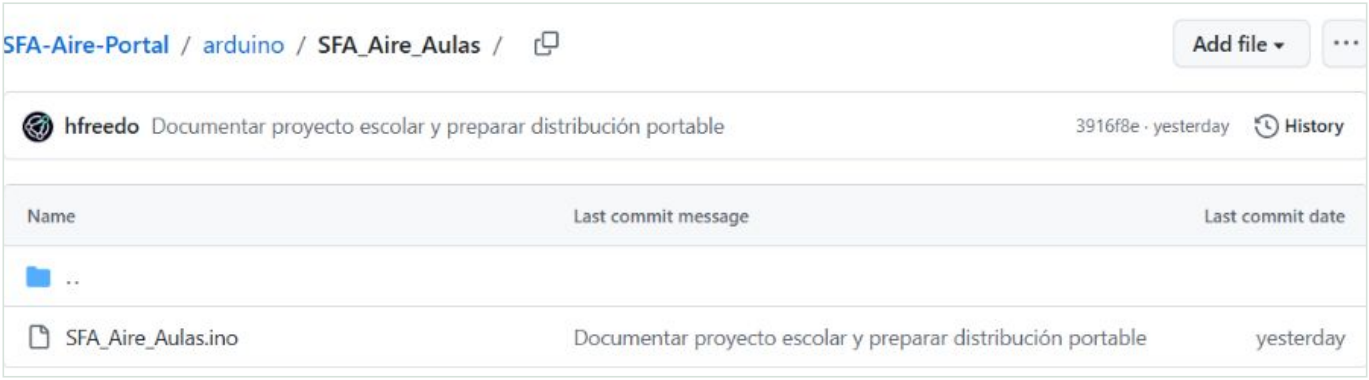
Lee también las notas de la entrega: explican cambios y límites de las pruebas. Una captura DEMO no demuestra que se haya recibido un aviso real en un teléfono.

Ir a la entrega Android 0.8.2

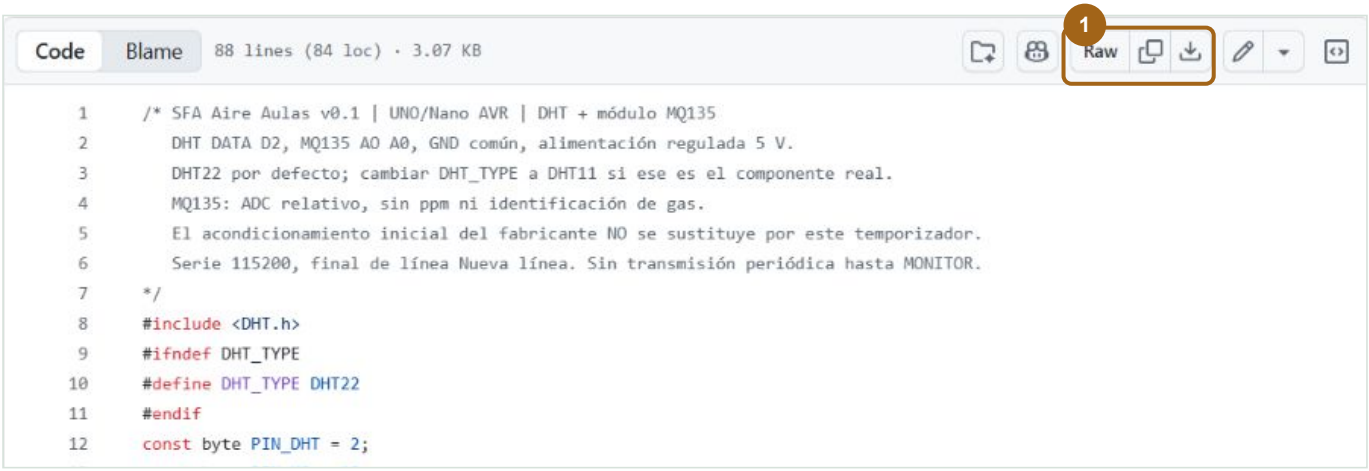
9. Encuentra el programa Arduino

El archivo del sketch termina en .ino.

Ruta: Code → arduino → SFA_Aire_Aulas → **SFA_Aire_Aulas.ino**. GitHub puede mostrar las dos carpetas unidas como **arduino/SFA_Aire_Aulas**; es la misma ubicación.



Carpeta del sketch: pulsa SFA_Aire_Aulas.ino.



Arriba del código aparecen Raw, copiar y la flecha de descarga.

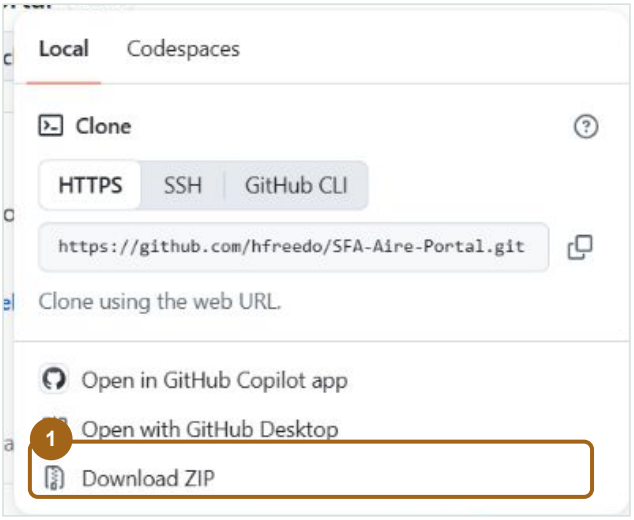
Para estudiarlo: lee los comentarios y busca **setup()**, **loop()** y **muestra()**. **Raw** abre el texto sin la interfaz de GitHub; la flecha **Download raw file** descarga el archivo.

Para abrirlo en Arduino IDE: conserva el nombre SFA_Aire_Aulas.ino dentro de una carpeta llamada SFA_Aire_Aulas. Leer o descargar el sketch no lo carga a la placa. Las conexiones y la librería DHT se consultan en HARDWARE.md y en la guía tecnológica.

Abrir el sketch Arduino

10. Código fuente y programa son distintos

El código permite estudiar cómo está construido el proyecto.



El botón verde Code ofrece Download ZIP para descargar las fuentes.

Para obtener una copia del código actual, vuelve a la portada, pulsa el botón verde **Code** y elige **Download ZIP**.

La pestaña **Code** y el botón verde **Code** tienen nombres iguales, pero no son el mismo control.

Descarga	Qué contiene
Code → Download ZIP	Fuentes de la rama seleccionada; en este recorrido, main.
Release → Source code	Fuentes vinculadas al tag de esa entrega.
ZIP Windows portable	Programa preparado para ejecutar en Windows.
Archivo .apk	Aplicación preparada para instalar en Android.

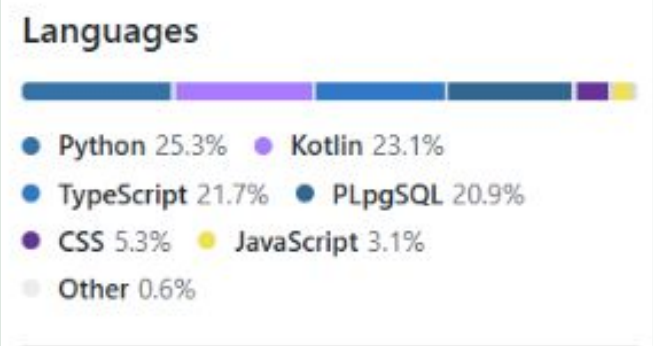
Lee la extensión para reconocer el archivo

.md: documentación. **.ino:** sketch Arduino. **.py:** Python. **.kt:** Kotlin. **.ts / .tsx:** TypeScript y componentes web. **.sql:** base de datos. **.json:** datos o configuración. **.png:** imagen.

Para estudiar no necesitas clonar, hacer un fork ni abrir un codespace. Si vas a reutilizar material, consulta AUTORIA.md y la licencia de uso del repositorio. Que sea público no significa que carezca de condiciones.

11. Interpreta Languages y las carpetas

La barra de lenguajes describe archivos; no mide la importancia de cada tecnología.



Detalle real de Languages. Los porcentajes pueden cambiar con nuevas publicaciones.

Baja por la portada hasta **Languages**. GitHub estima la proporción a partir del tamaño de los archivos que clasifica por lenguaje.

No representa horas de trabajo, dificultad, autoría ni porcentaje de funciones del sistema.

Carpeta	Qué puedes encontrar
arduino	Firmware del montaje. Puede aparecer dentro de Other en la barra.
servidor_pc	Python: recepción USB, validación y reglas del receptor.
interfaz_web	TypeScript, React y CSS: portal web y su presentación.
android_app	Kotlin: aplicación nativa para el teléfono.
supabase	SQL/PLpgSQL para la base y TypeScript para Edge Functions.
docs	Guías, manuales, capturas y referencias de versiones.
tests / herramientas	Pruebas y utilidades de desarrollo o distribución.

React, Supabase y Firebase no son lenguajes
Son una librería y plataformas, respectivamente. Por eso sus nombres no tienen que aparecer en Languages. La guía del stack explica su papel aunque no aparezcan en esa barra.

12. Abre el portal desde About

GitHub conserva el proyecto; el portal es la aplicación que se usa.



Enlace del portal en About.

1. Vuelve a la portada.
2. Busca **About**.
3. Pulsa **sfa-aire-aulas.web.app/remoto**.

También está como **Abrir el portal** en el README.



Pantalla real de acceso al portal. No se ingresaron cuentas durante las capturas.

La cuenta de GitHub y la cuenta institucional de SFA Aire son distintas. Para entrar a un aula necesitas el acceso que autorice su administrador.

Si solo quieres conocer las pantallas, usa **Explorar demostración sin cuenta**. Allí se muestran datos ficticios; no se realizan mediciones físicas ni se envían notificaciones.

Abrir el portal de SFA Aire

13. Si te pierdes, vuelve a estas rutas

Una lista breve para usar mientras recorres el sitio.

Situación	Qué hacer
No encuentro una guía	Vuelve al README o abre docs. Busca el nombre exacto.
Veo símbolos como # o **	Activa Preview: estás viendo el código del Markdown.
Assets no muestra archivos	Despliega Assets y espera a que termine de cargar. Si falla, vuelve a abrir la entrega.
Descargué un ZIP y no hay programa	Comprueba si era Source code o el paquete de documentación. Busca el ZIP Windows portable.
No encuentro la APK actual	Usa el enlace Android del README o su release específica; no solo Latest.
GitHub pide iniciar sesión	Para leer este repositorio público no necesitas cuenta. Revisa que no hayas entrado a una acción como editar, comentar o crear.
La pantalla no coincide con la captura	Amplía la ventana, desplázate o busca More. La posición puede cambiar entre escritorio y celular.

Prueba este recorrido por tu cuenta

1. Abre la guía tecnológica y busca la sección de Firebase.
2. Encuentra el pin del DHT en HARDWARE.md.
3. Ubica la APK 0.8.2 sin descargar una imagen por error.
4. Abre el sketch Arduino y localiza el comando MONITOR.
5. Explica la diferencia entre GitHub y el portal de monitoreo.

Enlaces para guardar: Repositorio · Documentación · Releases · Guía tecnológica

Fuentes: navegación y capturas reales del repositorio y del portal, realizadas el 28/10/2026. Conceptos contrastados con Releases, README e índices y visualización de archivos en la documentación oficial de GitHub.